10. I viaggi interstellari

Aristarco si era trastullato con l'idea, molto audace, che le stelle fossero dei soli molto distanti, quindi, se una stella fosse stata vicina come il Sole sarebbe dovuta apparire anche grande e lucente come il Sole. Infatti, tutti sappiamo che un oggetto più è lontano più ci appare piccolo. Questa inversione di proporzioni tra grandezza apparente e distanza è la base della prospettiva in arte e in fotografia. Quindi, ne consegue che più siamo lontano dal Sole e più esso ci appare piccolo e debole. Allora, quanto dovrebbe essere lontano il Sole per apparirci piccolo e debole come una stella, o viceversa quanto dovrebbe essere piccolo, lì dove sta, per assumere l'aspetto di una stella.

Il primo esperimento per rispondere a questa domanda fu svolto nel 1600 dall'olandese Christian Huygens. Huygens praticò una serie di forellini in un disco di ottone e lo osservò contro il Sole. Poi, cercò quale dei forellini avesse la stessa lucentezza della stella Sirio, che egli aveva osservato la sera precedente. Stabilì che il forellino che corrispondeva era uno solo equivalente a 28 millesimi della grandezza apparente del Sole. Quindi, Sirio, disse Huygens, deve essere 28000 volte più lontana del Sole dalla Terra, il che equivale a circa mezzo anno luce. Non è facile ricordarsi della lucentezza di una stella dopo ore che l'avete osservata, ma Huygens se lo ricordò molto bene. Infatti, se avesse saputo che Sirio è intrinsecamente più lucente del Sole, col suo sistema avrebbe avuto la risposta giusta. La distanza esatta di Sirio dalla Terra è di 8.8 anni luce.

Nel periodo tra Aristarco e Huygens, l'uomo aveva già trovato la risposta alla domanda, che mi aveva tanto affascinata quando ero ragazzo a Brooklyn, la domanda: cosa sono le stelle? La risposta è che le stelle sono dei soli molto potenti, distanti anni luce, immersi nello spazio interstellare. E, intorno a quei soli, ci saranno dei pianeti? E, su quei pianeti, ci saranno degli esseri che si pongono le nostre stesse domande?